

Materia: Neurobiología del Aprendizaje y el Control Motor Orientado al Deporte	Código: 16.81
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de:	
Fecha última actualización: 30/5/2023 15:13:51	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
31	hs. teóricas
10	hs. prácticas
10	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Motoneurona inferior y circuito local, motoneurona superior y moduladores del movimiento, teorías del control motor, generalidades del aprendizaje y la memoria, aprendizaje motor, tecnologías y control/aprendizaje motor, entrenamiento deportivo.

➤ Presentación de la materia:

La materia tiene por objetivo dar a conocer la neurobiología del sistema nervioso en su relación con el aprendizaje y el control de los movimientos favoreciendo la construcción de un enfoque integral, con sustento en las neurociencias. Se pretende facilitar la comprensión de las situaciones en el deporte y sugerir didácticas más efectivas. Esto estará acompañado de la revisión de tecnologías deportivas relacionadas con los temas mencionados.

La materia se construye sobre tres ejes principales: control motor, aprendizaje motor y entrenamiento deportivo. En lo referido al primer eje se abordará el estudio de la neurobiología del sistema motor, es decir todos aquellos aspectos del sistema nervioso involucrados en la producción y control del movimiento reflejo y voluntario. En relación con el segundo eje se abordará el estudio del aprendizaje y la memoria en su aspecto neurobiológico y comportamental haciendo especial énfasis en lo referido a la adquisición, almacenamiento y evocación de información de los movimientos voluntarios. El tercer eje destaca los contenidos básicos del entrenamiento deportivo: principios y leyes del entrenamiento, planificación del entrenamiento, técnica-táctica y estrategia, capacidades condicionales y coordinativas.

Se presentarán los temas mencionados de manera alternada a lo largo de las clases teóricas. Regularmente se incentivará a la búsqueda y discusión de publicaciones científicas que relacionen los temas presentados con el deporte. Habrá evaluaciones parciales y la realización de un trabajo final.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- 1) Que los estudiantes logren obtener conocimientos de las neurociencias particularmente en lo referido a neurobiología de la memoria y neurociencias del movimiento.
- 2) Que los estudiantes puedan incorporar conocimientos de las neurociencias y sobre todo discutir e identificar este conocimiento sobre los diversos aspectos en el Alto Rendimiento Deportivo.
- 3) Que los estudiantes comprendan de forma integral, con sustento en las neurociencias, las situaciones en el Alto Rendimiento Deportivo y sugerir prácticas más efectivas.
- 4) Que los estudiantes desarrollen el conocimiento y la criticidad (desde la neurociencia) de los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos del Alto Rendimiento Deportivo actuales.
- 5) Que los estudiantes puedan considerar el método científico en la obtención del conocimiento en el Campo del Alto Rendimiento Deportivo desde un enfoque de las neurociencias y determinar la robustez del conocimiento pre-existente.
- 6) Que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para minimizar la brecha que existe entre el conocimiento obtenido por la vía científica y la práctica deportiva profesional.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Motoneurona inferior y circuito local.	Contracción muscular, ordenamiento medular, unidad motora y desarrollo de la fuerza, reflejos medulares y circuitos centrales generadores del movimiento, tono muscular.
Motoneurona superior y moduladores del movimiento.	Ejecución motora: corteza motora primaria, somatosensorial, Planificación del movimiento: área motora suplementaria, premotora, parietal posterior; proyecciones directas e indirectas, tronco del encéfalo, cerebelo y aprendizaje, ganglios basales y selección del movimiento.
Teorías del control motor.	Tipos de movimientos, problema/modelo inverso, control por feedback y feedforward, modelos internos (predictivos), adaptación y adquisición.
Generalidades del aprendizaje y la memoria.	Tipos y fases del aprendizaje y la memoria, ventanas temporales en la formación de la memoria, facilitación e interferencia en el aprendizaje, rol del sueño en el aprendizaje.
Aprendizaje motor.	Paradigmas en el estudio de aprendizaje motor, componentes implícitos y explícitos del aprendizaje, imaginación motora, modificación de movimientos ya aprendidos, interferencia anterógrada y retrógrada, fases del aprendizaje, emociones y aprendizaje/ejecución del movimiento, lateralidad, motricidad, atención - motivación y concentración.

Tecnologías y control-aprendizaje motor.	Exploración funcional del sistema nervioso. Tipos de estudios y técnicas de registro. Estimulación magnética transcraneal, estimulación cerebral profunda, EEG, EMG, monitoreo y uso del sueño para el entrenamiento deportivo, análisis cinemático del movimiento, plataformas de fuerza, observación de videos.
Entrenamiento deportivo.	Nutrición-entrenamiento y descanso, principios y leyes del entrenamiento, planificación del entrenamiento: patrones de movimiento, tipos y organización temporal del entrenamiento, adaptación y supercompensación, técnica-táctica y estrategia, capacidades condicionales y coordinativas.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases teóricas (60%): Durante el desarrollo de la clase presencial, se transmitirá el contenido teórico y se incentivará a la participación de los alumnos para integrar los contenidos dentro del marco general

Seminarios de discusión (30%): Regularmente y cada una determinada cantidad de clases teóricas se realizarán encuentros de discusión en los cuales los alumnos presentarán lecturas de publicaciones científicas relacionados con los temas teóricos presentados hasta ese momento. Se fomentará el debate grupal, promoviendo la integración de los nuevos contenidos al marco teórico en desarrollo al mismo tiempo que su implementación en la práctica profesional. Se organizarán Foros/Debates en el Campus para dar continuidad a temas de interés desarrollados en estos seminarios.

Visitas a laboratorios (10%): Se realizarán 2 visitas a los laboratorios de biomecánica y de fisiología del CeNARD (Centro de Alto Rendimiento Deportivo). El propósito de las visitas es conocer las diferentes herramientas utilizadas para medir las variables físicas y fisiológicas en los atletas de alto rendimiento y estimular la propuesta de actividades prácticas por parte de los alumnos.

Se apuntará al aprendizaje cooperativo, proponiendo el trabajo en grupo. Se evaluará el desempeño tanto grupal como individualmente.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico 1	Coordinar con laboratorios disponibles para realizar una propuesta práctica. Dentro de esta propuesta se visitarán los laboratorios de biomecánica y de fisiología del CeNARD. El objetivo es conocer las diferentes variables físicas y fisiológicas que pueden medirse sobre los deportistas de alto rendimiento y a su vez incentivar la iniciativa de propuestas prácticas y de investigación de los alumnos hacia la comunidad deportiva desde una mirada de la neurociencia y la ingeniería.
Trabajo práctico 2	Discusión de artículos o trabajos relacionados con CONTROL MOTOR.
Trabajo práctico 3	Discusión de artículos o trabajos relacionados con APRENDIZAJE MOTOR.
Trabajo práctico 4	Discusión de artículos o trabajos relacionados con ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.

➤ Recursos didácticos:

Las clases teóricas se llevarán a cabo en el aula de la universidad. Se utilizarán para desarrollar las mismas:

computadora, presentaciones de powerpoint, videos explicativos, matlab, muestras de señales biológicas para su análisis e interpretación. A su vez para mayor incorporación de los conocimientos se utilizará la pizarra a disposición para la presentación progresiva de la información. Las clases se transmitirán vía streaming, mediante el campus ofrecido por la universidad, y serán grabadas para su posterior revisión.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Regularmente se incentivará a la búsqueda y discusión de publicaciones científicas que relacionen los temas presentados en las clases teóricas hasta el momento con el movimiento y el deporte. Esta búsqueda de trabajos será presentada por los alumnos en los seminarios de discusión regulares que se utilizarán a su vez como instancias de evaluación parcial oral mediante la presentación de los artículos encontrados por los alumnos. Se evaluará el desarrollo del contenido de los trabajos elegidos, la claridad expositiva y la propuesta didáctica desarrollada a partir de la información expuesta.

Al inicio de la cursada se propondrá a los alumnos elegir un tema de interés relacionado con la neurociencia y el deporte. Regularmente a lo largo de la cursada se acompañará al alumno en el desarrollo del tema para presentar al final del cuatrimestre un trabajo final de carácter monográfico y de potencial aplicación práctica. Cada alumno deberá exponer su trabajo final. Se evaluará la profundidad de la búsqueda realizada, la claridad expositiva y la potencialidad de implementar ese conocimiento en el entorno del movimiento y el deporte.

Requisitos de aprobación:

Es requisito para aprobación de la materia:

- Asistir al 75% de las clases.
- Realizar los 4 trabajos prácticos propuestos.
- Asistir a la visita programada.
- Realizar un trabajo final.

Se asignará una puntuación a cada uno de los 4 trabajos prácticos propuestos. A partir del promedio de estas calificaciones mas una nota de concepto de trabajo del día a día se definirá una "nota de cursada".

Luego esa nota cursada podrá ser modulada positiva o negativamente en base a la presentación del trabajo final definiendo de este modo una "nota final".

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Purves - Neurociencia Dvorkin, Cardinali y Lermoli - Best & Taylor: Bases Fisiológicas de la Práctica Médica Meinel, Schnabel y Krüg - Teoría del movimiento: motricidad deportiva Le Bouch - Hacia una ciencia del movimiento humano: introducción a la psicokinética

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Guyton y Hall - Tratado de Fisiología Médica Héctor Maldonado - La memoria animal: adquisición, persistencia y olvido